

Compte rendu

Mise en place d'un homelab personnel

Serveur domestique, services auto-hébergés, accès distant sécurisé et exposition contrôlée via Cloudflare

Document de synthèse technique rédigé de manière neutre.

Element	Description
Type de projet	Homelab personnel / infrastructure auto-hébergée
Système	Ubuntu Server sur machine x86 recyclée
Principaux services	Samba, Jellyfin, qBittorrent, Tailscale, Matrix/Synapse, Element
Accès privé	Réseau local et Tailscale
Accès public	Cloudflare Tunnel pour Matrix/Element
Stockage	SSD SATA 120 Go pour le système, disque 8 To pour Jellyfin/média, disque 1 To pour Matrix

Sommaire

- 1. Contexte du projet
- 2. Objectifs de l'infrastructure
- 3. Vue d'ensemble de l'architecture
- 4. Matériel utilise
- 5. Système d'exploitation et organisation du stockage
- 6. Configuration réseau
- 7. Utilisation de Docker et organisation des services
- 8. Service NAS avec Samba
- 9. Service multimédia avec Jellyfin
- 10. qBittorrent, Gluetun et VPN Mullvad
- 11. Accès distant privé avec Tailscale
- 12. Messagerie Matrix/Synapse, Element et Cloudflare
- 13. Sécurité globale de l'infrastructure
- 14. Maintenance, supervision et sauvegardes
- 15. Difficultes rencontrées et corrections apportées
- 16. Compétences mises en oeuvre
- 17. Conclusion

1. Contexte du projet

Ce projet consiste à mettre en place un homelab personnel, c'est-à-dire une infrastructure informatique locale permettant d'héberger et d'administrer plusieurs services depuis un environnement domestique. Le serveur centralise différentes fonctions habituellement réparties entre plusieurs solutions externes : stockage de fichiers, diffusion multimédia, messagerie, accès distant et services collaboratifs.

L'infrastructure repose sur une machine x86 recyclée et configurée comme serveur sous Ubuntu Server. Les services sont principalement déployés avec Docker afin de faciliter leur isolation, leur maintenance et leur évolution. Le projet permet à la fois de répondre à des besoins personnels et de mettre en pratique des compétences d'administration système et réseau.

La conception générale privilégie une exposition minimale sur Internet. Les services sensibles restent réservés au réseau local ou à un accès VPN privé via Tailscale. Les services devant être accessibles publiquement sont publiés par Cloudflare Tunnel, ce qui évite l'ouverture directe de ports entrants vers le réseau local.

2. Objectifs de l'infrastructure

Les objectifs du homelab sont fonctionnels, techniques et pédagogiques. L'infrastructure doit être utilisable au quotidien tout en restant suffisamment claire pour être documentée, maintenue et améliorée.

- Centraliser les fichiers personnels et les médias sur un serveur local.
- Mettre en place un partage de fichiers de type NAS accessible depuis le réseau local.
- Héberger une bibliothèque multimédia avec accès depuis plusieurs appareils clients.
- Isoler le trafic de téléchargement derrière un VPN dédié.
- Permettre un accès distant aux services privés sans exposition directe sur Internet.
- Publier Matrix/Element via Cloudflare Tunnel.
- Expérimenter Docker et Docker Compose pour le déploiement de services.
- Préparer une stratégie de sauvegarde et de maintenance évolutive.

Le projet vise donc à obtenir une infrastructure stable, sécurisée et évolutive, tout en servant de support pratique pour l'apprentissage de l'administration Linux, des réseaux, des permissions, de Docker et de l'auto-hébergement.

3. Vue d'ensemble de l'architecture

L'architecture est organisée autour d'un serveur unique hébergeant plusieurs services. Les applications sont séparées par conteneurs Docker et les données sont réparties sur plusieurs disques selon leur usage principal.

Catégorie	Rôle dans l'infrastructure
Serveur physique	Machine x86 recyclée utilisée comme serveur principal.
Système	Ubuntu Server installé sur un SSD SATA de 120 Go.
Stockage multimédia	Disque de 8 To utilisé principalement pour Jellyfin et les fichiers média.
Stockage Matrix	Disque de 1 To consacré aux données liées à Matrix/Synapse.
Services privés	Samba, Jellyfin, SSH et qBittorrent accessibles via LAN ou Tailscale.
Services publics	Matrix/Element exposé de manière contrôlée via Cloudflare Tunnel.
Accès distant	Tailscale pour les services privés, Cloudflare Tunnel pour les services publics.

Cette séparation permet de limiter la surface d'attaque. Les services contenant des données personnelles ou permettant l'administration du serveur ne sont pas exposés directement à Internet. Les services publics sont limités aux usages prévus et passent par une couche d'exposition contrôlée.

4. Matériel utilisé

Le serveur repose sur une configuration de bureau réutilisée. Ce choix permet de limiter les coûts tout en disposant d'une puissance suffisante pour faire fonctionner plusieurs services simultanément.

Composant	Description
Carte mère	Gigabyte Z97P-D3.
Processeur	Intel Core i5-4690K.
Mémoire vive	16 Go de DDR3.
Stockage système	SSD SATA de 120 Go dédié au système d'exploitation et aux composants de base.
Stockage multimédia	Disque dur de 8 To utilisé principalement pour les bibliothèques Jellyfin et les données média.
Stockage Matrix	Disque dur de 1 To destiné principalement aux données Matrix/Synapse.
Réseau	Adaptateur Ethernet 2,5 Gb/s afin d'améliorer les débits sur le réseau local.

L'adaptateur Ethernet 2,5 Gb/s est particulièrement utile dans un usage de type NAS ou serveur multimédia. Il permet d'améliorer les débits lors de transferts de fichiers volumineux, sous réserve que le reste de l'infrastructure réseau soit compatible avec ce débit.

La configuration matérielle reste adaptée à un usage domestique : le processeur permet de faire fonctionner plusieurs conteneurs, les 16 Go de mémoire vive offrent une marge correcte, et la séparation des disques clarifie les usages.

5. Système d'exploitation et organisation du stockage

Le serveur fonctionne sous Ubuntu Server. Ce système a été retenu pour sa stabilité, sa compatibilité avec Docker, sa documentation abondante et sa facilité d'administration en ligne de commande.

Le système est installé sur un SSD SATA de 120 Go. Ce disque est réservé au système d'exploitation et aux éléments nécessaires au fonctionnement du serveur. Le choix d'un SSD permet un démarrage plus rapide et une meilleure réactivité lors des opérations d'administration.

Les données sont séparées du système afin d'éviter de mélanger les fichiers applicatifs, les médias et les données de service. Cette séparation facilite la maintenance, la sauvegarde et les futures migrations.

Emplacement / disque	Usage principal
SSD SATA 120 Go	Système d'exploitation Ubuntu Server et base du serveur.
Disque 8 To	Stockage principal des médias, notamment les films, séries et musiques utilisés par Jellyfin.
Disque 1 To	Stockage dédié aux données de Matrix/Synapse.
/srv/docker	Organisation des dossiers de configuration Docker et Docker Compose.
/srv/storage	Point de stockage principal pour les médias, les partages et les fichiers volumineux.

Cette organisation permet d'identifier plus facilement les données critiques. Les contenus média, les données Matrix et le système n'ont pas les mêmes besoins en sauvegarde, en disponibilité et en restauration.

6. Configuration réseau

Le serveur est intégré au réseau local avec une adresse IP fixe. Une adresse fixe est nécessaire afin que les autres machines puissent accéder aux services sans modification régulière de configuration.

L'infrastructure distingue les accès locaux, les accès distants privés et les accès publics. Les accès locaux concernent les machines présentes sur le même réseau. Les accès distants privés sont réalisés avec Tailscale. Les accès publics passent par Cloudflare Tunnel lorsque cela est nécessaire.

Type d'accès	Usage	Exposition
Réseau local	Accès direct aux services depuis le domicile.	Non public.
Tailscale	Accès distant aux services privés depuis des appareils autorisés.	Non public, accès contrôle par le réseau Tailscale.
Cloudflare Tunnel	Publication de Matrix/Element.	Public pour le service concerné, sans ouverture directe de ports entrants sur le routeur.

L'utilisation de l'Ethernet 2,5 Gb/s permet d'améliorer le confort d'utilisation lors des transferts de fichiers, en particulier avec le partage Samba et l'organisation des bibliothèques multimédia.

7. Utilisation de Docker et organisation des services

Docker est utilisé pour déployer la majorité des services. Chaque application est exécutée dans un conteneur séparé, avec ses propres paramètres, volumes et dépendances. Docker Compose est utilisé lorsque plusieurs composants doivent fonctionner ensemble, par exemple pour Matrix/Synapse et Element.

Les fichiers de configuration sont regroupés dans un dossier dédié, généralement sous /srv/docker, avec un sous-dossier par service. Cette organisation rend l'administration plus lisible et facilite la sauvegarde des configurations.

- Isolation des services dans des conteneurs séparés.
- Maintenance facilitée grâce aux fichiers Docker Compose.
- Possibilité de redémarrer un service sans arrêter toute l'infrastructure.
- Mises à jour plus simples par remplacement des images Docker.
- Séparation entre les données persistantes et les conteneurs applicatifs.

L'utilisation de Docker impose cependant une attention particulière aux volumes montés, aux droits d'accès et aux chemins utilisés par les applications. Le chemin visible depuis un conteneur peut être différent du chemin réel sur l'hôte.

8. Service NAS avec Samba

Samba est mis en place afin de fournir une fonction de NAS. Le serveur peut ainsi partager des dossiers avec les postes du réseau local, notamment des postes Windows. Le protocole SMB permet un accès simple aux fichiers depuis l'explorateur de fichiers.

Le partage principal repose sur le stockage local du serveur. Les fichiers sont centralisés sur le disque de données afin de pouvoir être consultés, copiés ou modifiés depuis les machines autorisées.

8.1 Gestion des accès

Les accès Samba sont encadrés par des utilisateurs et des groupes Linux. Cette gestion permet de définir qui peut lire ou écrire dans les dossiers partagés. Une attention particulière est portée à la cohérence entre les permissions Linux et les permissions utilisées par les services Docker.

8.2 Intérêt dans l'infrastructure

- Centralisation des fichiers sur un seul serveur.
- Accès simplifié depuis les postes du réseau local.
- Organisation plus efficace des bibliothèques multimédia.
- Préparation plus simple des sauvegardes, car les données sont regroupées.
- Possibilité de gérer différents niveaux de droits selon les utilisateurs.

Samba constitue donc la base de la fonction NAS du homelab. Ce service reste réservé au réseau local ou à l'accès privé via Tailscale.

9. Service multimédia avec Jellyfin

Jellyfin est utilisé comme serveur multimédia. Il permet d'organiser et de diffuser des films, séries et musiques depuis le serveur vers différents clients, comme un navigateur web, une application mobile, une télévision connectée ou un boîtier multimédia.

Le disque de 8 To est destiné principalement à ce service. Il contient les fichiers média qui sont ensuite indexés par Jellyfin. Cette séparation est pertinente car les contenus multimédia occupent généralement beaucoup d'espace disque.

9.1 Organisation des bibliothèques

Les médias sont organisés en dossiers séparés afin de faciliter leur indexation par Jellyfin. Une organisation claire des chemins permet d'éviter les erreurs de détection ou les problèmes d'affichage dans l'interface.

Bibliothèque	Rôle
Films	Stockage et indexation des films.
Séries	Organisation par série, saison et épisode.
Musique	Bibliothèque audio accessible depuis les clients compatibles.

9.2 Accès au service

Jellyfin est considéré comme un service privé. Il n'est pas exposé directement sur Internet. L'accès est limité au réseau local ou à Tailscale. Ce choix permet de réduire les risques liés à l'exposition publique d'un service contenant des bibliothèques personnelles.

9.3 Points techniques abordés

- Montage de volumes Docker entre le serveur hôte et le conteneur Jellyfin.
- Gestion des permissions de lecture sur les dossiers média.
- Organisation des chemins dans les bibliothèques Jellyfin.
- Analyse du comportement des clients selon les formats vidéo, notamment lecture directe, remux ou transcodage.

- Accès au service depuis le LAN ou via Tailscale.

10. qBittorrent, Gluetun et VPN Mullvad

qBittorrent est déployé dans un conteneur Docker afin de gérer les téléchargements. Le service est associé à Gluetun, qui permet de faire passer le trafic réseau par un VPN Mullvad. Cette configuration a pour objectif d'isoler le trafic de qBittorrent du reste du serveur.

Le conteneur qBittorrent utilise le réseau fourni par Gluetun. Ainsi, le trafic lié aux téléchargements passe par le VPN, tandis que l'interface web est accessible uniquement depuis les réseaux autorisés, comme le LAN ou Tailscale.

Element	Fonction
qBittorrent	Client de téléchargement avec interface web.
Gluetun	Conteneur réseau permettant de faire transiter le trafic par un VPN.
Mullvad	Fournisseur VPN utilisé pour le tunnel WireGuard.
Stockage	Fichiers de téléchargement stockés sur le disque de données.

Cette architecture demande une vérification attentive. Si la configuration du conteneur VPN est incorrecte, l'interface web peut devenir inaccessible ou le trafic peut ne pas passer par le chemin attendu. Le choix de limiter l'interface web au réseau privé contribue à réduire l'exposition du service.

11. Accès distant privé avec Tailscale

Tailscale est utilisé comme solution d'accès distant privé. Il permet de relier les appareils autorisés dans un réseau sécurisé basé sur WireGuard, sans ouvrir de ports entrants vers le serveur.

Dans cette infrastructure, Tailscale permet d'accéder aux services internes depuis l'extérieur du domicile. L'accès reste contrôlé par l'appartenance au réseau Tailscale et par les appareils autorisés.

Service	Accès via Tailscale
SSH	Administration distante du serveur.
Samba	Accès aux fichiers partagés depuis l'extérieur du LAN.
Jellyfin	Consultation de la bibliothèque multimédia à distance.
qBittorrent	Accès à l'interface web depuis un appareil autorisé.

L'intérêt principal de Tailscale est d'éviter l'exposition directe des services privés sur Internet. Cette approche est plus simple à maintenir qu'une configuration VPN traditionnelle pour un usage personnel.

12. Messagerie Matrix/Synapse, Element et Cloudflare

Une infrastructure Matrix est également mise en place afin de disposer d'une solution de messagerie décentralisée. Matrix repose ici sur Synapse, qui joue le rôle de serveur, et sur Element, qui sert de client web pour les utilisateurs.

Le disque de 1 To est dédié aux données Matrix. Cette séparation permet d'isoler les données de messagerie du stockage multimédia. Elle facilite aussi la maintenance et la planification des sauvegardes, car les données Matrix n'ont pas le même usage ni le même niveau de criticité que les fichiers média.

12.1 Rôle des composants

Composant	Description
Synapse	Serveur Matrix assurant la gestion des comptes, salons, messages et evenements.
Element	Client web permettant aux utilisateurs de se connecter au serveur Matrix.
Stockage 1 To	Disque utilise pour les données liées au service Matrix.
Cloudflare Tunnel	Solution d'exposition contrôlée permettant l'accès public au service sans ouverture directe de ports entrants.
Nom de domaine	Utilisation du domaine fartcloud.eu pour fournir des adresses publiques aux services Matrix/Element.

12.2 Exposition via Cloudflare

Le service Matrix/Element est publié via Cloudflare afin de fournir un accès public en HTTPS tout en conservant une architecture locale. Cloudflare Tunnel fait le lien entre un nom de domaine public et les services exécutés sur le serveur domestique.

Le client Element peut être publié sur un sous-domaine dédié, par exemple element.fartcloud.eu. Le serveur Synapse peut également être exposé à travers Cloudflare selon les besoins de l'infrastructure. Cette organisation evite de rediriger directement des ports depuis la box ou le routeur vers le serveur.

Dans une configuration Matrix complete, la publication peut nécessiter des points d'accès distincts pour le client web et pour le serveur Synapse. Selon le niveau de fédération souhaite, des paramètres complémentaires comme les fichiers .well-known Matrix peuvent être utilisés afin d'indiquer aux clients et aux autres serveurs ou joindre le service.

12.3 Chiffrement et vérification

Matrix intègre un chiffrement de bout en bout pour les conversations privées et les salons chiffrés. Cette fonctionnalité implique une gestion des appareils et des sessions. Les utilisateurs peuvent être amenés à vérifier leurs appareils afin de garantir la confiance entre les sessions.

Des tests ont été réalisés autour de la création d'utilisateurs, de la connexion depuis Element, de la vérification des appareils et de la visibilité des messages. Les problèmes de déchiffrement peuvent être liés à la vérification, aux clés de session ou à l'historique de chiffrement des salons.

12.4 Intérêt de Matrix dans le homelab

- Tester une solution de messagerie auto-hébergée et décentralisée.
- Comprendre les contraintes du chiffrement de bout en bout.
- Gérer des comptes et des appareils utilisateurs.
- Publier un service web avec Cloudflare sans exposition directe du serveur local.
- Séparer les données Matrix du stockage multimédia grâce au disque de 1 To.

Matrix est l'un des services les plus complexes du homelab, car il combine une application web, un serveur de messagerie, une gestion d'identité, du chiffrement et une exposition publique contrôlée.

13. Sécurité globale de l'infrastructure

La sécurité repose principalement sur le principe de limitation de l'exposition. Tous les services ne sont pas accessibles de la même manière. Les services sensibles restent privés, tandis que seuls les services explicitement prévus pour un accès public sont exposés via Cloudflare.

Service	Type d'accès	Justification
Samba	Privé	Contient des fichiers personnels et ne doit pas être exposé publiquement.
Jellyfin	Privé	Bibliothèque multimédia personnelle, accessible via LAN ou Tailscale.
SSH	Privé	Accès d'administration du serveur, réservé aux appareils autorisés.
qBittorrent	Privé	Interface de gestion limitée au réseau local ou à Tailscale.
Matrix/Element	Public via Cloudflare selon configuration	Messagerie accessible depuis l'extérieur avec contrôle par domaine et configuration serveur.

Cette séparation permet de réduire la surface d'attaque. L'utilisation de Cloudflare Tunnel limite aussi le besoin de configurer des redirections de ports sur le routeur domestique. Tailscale complète cette approche en fournissant un accès distant privé aux services internes.

D'autres mesures contribuent à la sécurité : séparation des conteneurs, gestion des permissions, restriction des inscriptions lorsque c'est possible, contrôle des appareils autorisés et vérification régulière de la configuration des services exposés.

14. Maintenance, supervision et sauvegardes

Une infrastructure auto-hébergée nécessite une maintenance régulière. Les services doivent être surveillés, les mises à jour doivent être appliquées avec prudence et l'état des disques doit être contrôlé afin d'anticiper les pannes.

14.1 Operations de maintenance

- Vérifier l'état des conteneurs Docker.
- Contrôler l'espace disque disponible sur chaque disque.
- Vérifier les journaux des services en cas d'erreur.
- Mettre à jour le système d'exploitation et les images Docker.
- Contrôler les permissions sur les dossiers partagés.
- Tester régulièrement les accès LAN, Tailscale et Cloudflare.
- Surveiller l'état SMART des disques.

14.2 Sauvegardes

La sauvegarde est une évolution importante de l'infrastructure. Les données n'ont pas toutes le même niveau de priorité. Les données Matrix, les configurations Docker et certains fichiers personnels sont plus critiques que des fichiers média facilement récupérables.

Données	Priorité de sauvegarde	Remarque
Configurations Docker	Élevée	Permettent de reconstruire rapidement les

		services.
Données Matrix	Elevee	Contiennent les comptes, salons et evenements du service.
Fichiers personnels Samba	Elevee	Données utilisateur potentiellement uniques.
Bibliothèques Jellyfin	Variable	Depend de la difficulté a récupérer les médias.

Une stratégie de sauvegarde peut s'appuyer sur un disque dédié, des copies regulieres avec rsync, des exports de bases de données et des tests de restauration. L'objectif n'est pas uniquement de copier les données, mais de vérifier qu'elles peuvent être restaurées en cas de panne ou d'erreur.

15. Difficultes rencontrees et corrections apportées

Plusieurs difficultes techniques ont été rencontrees pendant la mise en place. Elles concernent principalement le stockage, les permissions, les chemins Docker, l'exposition des services et le fonctionnement des applications chiffrees.

15.1 Stabilité du stockage

Des problèmes d'écriture disque ont été constatés sur la plateforme matérielle. Une correction a été appliquée par l'ajout du paramètre noyau `intel_iommu=off`. Cette modification a permis de stabiliser le comportement du stockage sur cette configuration.

15.2 Permissions et accès aux dossiers

Certains services devaient accéder aux mêmes dossiers que les utilisateurs locaux. Des ajustements de permissions ont donc été nécessaires afin de permettre la lecture ou l'écriture selon les besoins. Ce point est important dans une architecture Docker, car l'utilisateur exécuté dans le conteneur peut différer de l'utilisateur du système hôte.

15.3 Chemins Docker

Les chemins montés dans les conteneurs ont dû être vérifiés. Par exemple, un dossier stocké sur l'hôte peut apparaître sous un chemin différent dans le conteneur. Cette différence doit être prise en compte lors de la configuration des bibliothèques Jellyfin ou des dossiers de téléchargement.

15.4 Exposition des services

La publication de Matrix/Element via Cloudflare a demandé une distinction claire entre les services publics et les services privés. Le choix de Cloudflare Tunnel permet de publier uniquement les services nécessaires sans exposer directement l'ensemble du serveur.

15.5 Chiffrement Matrix

Matrix introduit des contraintes liées au chiffrement et à la vérification des appareils. Des problèmes de visibilité ou de déchiffrement des messages peuvent apparaître lorsque les appareils ne disposent pas des clés nécessaires ou lorsque la vérification n'est pas finalisée.

16. Competences mises en oeuvre

Ce projet mobilise un ensemble de compétences d'administration système, réseau et services. Il constitue un support pratique pour comprendre les interactions entre matériel, système d'exploitation, stockage, réseau et applications auto-hébergées.

- Installation et administration d'un serveur Ubuntu Server.
- Gestion des disques, des points de montage et de l'organisation du stockage.
- Configuration réseau avec adresse IP fixe et adaptateur Ethernet 2,5 Gb/s.
- Gestion des utilisateurs, groupes et permissions Linux.
- Mise en place d'un partage SMB avec Samba.
- Déploiement d'applications avec Docker et Docker Compose.
- Configuration d'un serveur multimédia avec Jellyfin.
- Isolation du trafic qBittorrent via Gluetun et Mullvad.
- Mise en place d'un accès distant sécurisé avec Tailscale.
- Publication de services avec Cloudflare Tunnel.
- Déploiement et configuration de Matrix/Synapse et Element.
- Analyse et résolution de problèmes liés aux permissions, chemins et accès réseau.
- Préparation d'une stratégie de sauvegarde et de maintenance.

17. Conclusion

Le homelab mis en place constitue une infrastructure personnelle complète et évolutive. Il permet de centraliser les fichiers, d'héberger une bibliothèque multimédia, de gérer des téléchargements isolés par VPN, de fournir un accès distant privé et de publier Matrix/Element via Cloudflare.

La séparation entre les services privés et les services publics est un choix structurant. Samba, Jellyfin, SSH et qBittorrent restent limités au réseau local ou à Tailscale. Matrix/Element est exposé de manière contrôlée par Cloudflare Tunnel, ce qui évite une exposition directe du serveur domestique.

L'organisation du stockage est adaptée aux usages : le SSD SATA de 120 Go accueille le système, le disque de 8 To est réservé principalement aux médias Jellyfin et le disque de 1 To est dédié à Matrix. L'adaptateur Ethernet 2,5 Gb/s améliore les performances potentielles du serveur sur le réseau local, notamment pour les transferts de fichiers.

Ce projet permet de mettre en pratique de nombreuses compétences d'administration système et réseau. Les évolutions prioritaires concernent la sauvegarde, la supervision, la documentation technique et le renforcement progressif de la sécurité.